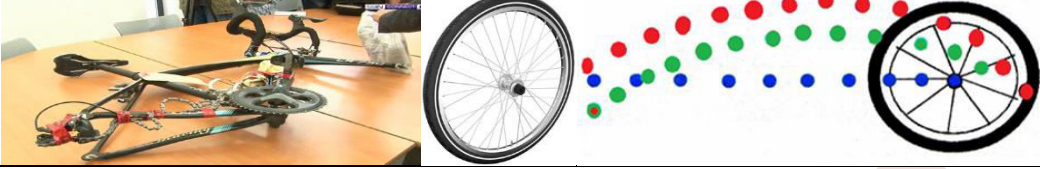


المدّة	الوضعية الانطلاقية الأم	الميدان	المستوى	المتوسطة	الأستاذة
1 ساعة + 1 ساعة		الظواهر الميكانيكية	الثانية متوسط	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	تاني سميرة

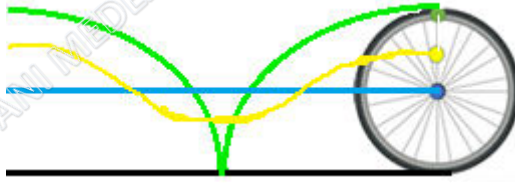
يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.	الكفاءة الختامية
- يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار . - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية . - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.	مركبات الكفاءة
	السندات التعليمية المستعملة

انشطة التلميذ	انشطة الاستاذ																				
يقرا الوضعية و يفهمها. يقدم الفرضيات. حركاتها - سرعتها - عناصر نقل الحركة فيها 	نص الوضعية الانطلاقية الأم علي تلميذ مجتهد يدرس السنة الثانية متوسط ، حصل لقاء تفوقه على دراجة جديدة قام بتزيينها ، بقريصات ملونة على محور العجلات ، و قرر دراسة كل من حركتها ، سرعتها وعناصر نقل الحركة الموجودة فيها. ساعد علي في مهمته بالإجابة على ما يلي : (1) ما هي الحالة الحركية لعلي اثناء تجواله بالدراجة بالنسبة لهيكل دراجته ؟ ✓ للطريق ؟ (2) برأيك كيف تكون حركة و مسار القريصات الثلاث اثناء انطلاق علي بالنسبة لشخص واقف على الرصيف ؟ (3) صف تغير سرعة الدراج في مرحلة الانطلاق و مرحلة الفرملة ؟ (4) تعرف على عناصر نقل الحركة في الدراجة، ما دور كل منها ؟ (5) فكر في انجاز مشروع تكنولوجي مستعملا عدة طرق لنقل الحركة ؟ 																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الفرضيات</th><th>الوضعية</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>بالنسبة لهيل دراجته.....</td><td>الحالة الحركية</td></tr> <tr> <td>بالنسبة للطريق.....</td><td>لعلي اثناء تجواله بالدراجة</td></tr> <tr> <td>القريصة الحمراء: حركاتها.....مسارها</td><td>حركة و مسار القريصات الثلاث</td></tr> <tr> <td>القريصة الخضراء: حركاتها.....مسارها</td><td>اثناء انطلاق علي بالنسبة لشخص واقف على الرصيف</td></tr> <tr> <td>القريصة الزرقاء: حركاتها.....مسارها</td><td>تغير سرعة الدراج في</td></tr> <tr> <td>مرحلة الانطلاق:.....</td><td>عناصر نقل</td></tr> <tr> <td>مرحلة الفرملة:.....</td><td>الحركة ودورها</td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td></tr> <tr> <td>.....</td><td></td></tr> </tbody> </table>	الفرضيات	الوضعية	بالنسبة لهيل دراجته.....	الحالة الحركية	بالنسبة للطريق.....	لعلي اثناء تجواله بالدراجة	القريصة الحمراء: حركاتها.....مسارها	حركة و مسار القريصات الثلاث	القريصة الخضراء: حركاتها.....مسارها	اثناء انطلاق علي بالنسبة لشخص واقف على الرصيف	القريصة الزرقاء: حركاتها.....مسارها	تغير سرعة الدراج في	مرحلة الانطلاق:.....	عناصر نقل	مرحلة الفرملة:.....	الحركة ودورها					
الفرضيات	الوضعية																				
بالنسبة لهيل دراجته.....	الحالة الحركية																				
بالنسبة للطريق.....	لعلي اثناء تجواله بالدراجة																				
القريصة الحمراء: حركاتها.....مسارها	حركة و مسار القريصات الثلاث																				
القريصة الخضراء: حركاتها.....مسارها	اثناء انطلاق علي بالنسبة لشخص واقف على الرصيف																				
القريصة الزرقاء: حركاتها.....مسارها	تغير سرعة الدراج في																				
مرحلة الانطلاق:.....	عناصر نقل																				
مرحلة الفرملة:.....	الحركة ودورها																				
.....																					
.....																					

حل الوضعية الانطلاقية الأم لميدان الظواهر الميكانيكية

1- الحالة الحركية لعللي

الحالة الحركية لعللي أثناء تجواله بالدراجة بالنسبة لهيكل دراجته ساكن.
الحالة الحركية لعللي أثناء تجواله بالدراجة بالنسبة للطريق متحرك.



2- حركة ومسار القريصات

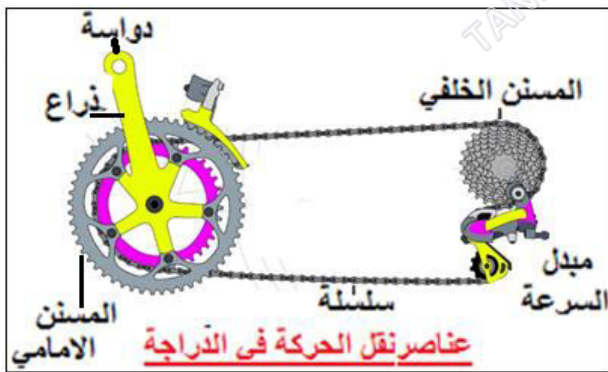
المرجع المختار : شخص واقف على الرصيف

مسارها	حركتها	
منحني	منحنية	القريصة الحمراء
منحني	منحنية	القريصة الخضراء
مستقيم	مستقيمة	القريصة الزرقاء

وصف سرعة الدراج

سرعة الدراج في مرحلة الانطلاق متزايدة.
سرعة الدراج في مرحلة الفرملة متناقصة.

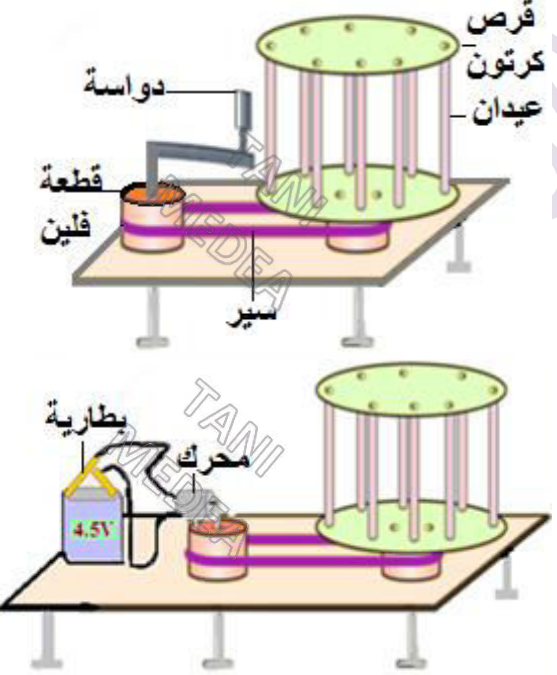
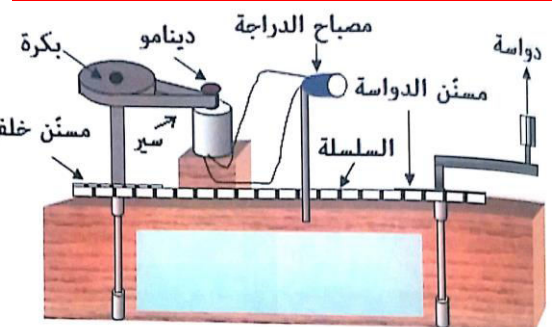
4- عناصر نقل الحركة في الدراجة و دور كل منها



العنصر	دوره
المقود	توجيه حركة الدراجة
السراج	مقعد للسائق
العجلتين	تتحركان دورانيا لتنتقل الدراجة انسحابيا.
الهيكل	اعطاء الدراجة الدعمة والقوامة.
المسنن الكبير	يتشابك مع السلسلة وينقل الحركة.
المسنن الصغير	يتشابك مع السلسلة ويستقبل الحركة من المسنن الكبير.
السلسلة	يمرر وينقل الحركة بين المسننين
الذراع	ينقل الحركة الى المسنن ك.
الدوستان	تدوير الذراع حمل رجلي السائق
الدينامو	توليد طاقة كهربائية لإشعال المصباح
مقبض الفرامل	تحكم في توقيف الدراجة
مبدل السرعة	مساعدة في تغيير سرعة الدراجة

الأستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	المشروع التكنولوجي
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	كيف تنقل الحركة ؟

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	- يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار . - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية . - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.
العقبات الواجب تخطيها	- التعامل مع أدوات التثبيت و التلحيم بحذر. - الحذر من عملية دوران السلسلة حول المسننات. - استعمال أدوات التثبيت : (الكلابة - مفك البراغي - الغراء - المنشار - المطرقة)
مؤشرات التقويم	- يعمل جماعيا و يتقبل أفكار الآخرين. - يجسد عناصر نقل الحركة بشكل عملي. - يتقن - يبدع - يتميز.
السندات التعليمية المستعملة	

أنشطة التلميذ	أنشطة الأستاذ
يقدم أفكار حول انجاز مشروع لنقل الحركة. يقدم اقتراحات و خطة عمل. فكرة المشروع الأول : لعبة الناعورة  فكرة المشروع الثاني : وسيلة لتوليد الكهرباء 	كيف تنقل الحركة؟ وضعية طلبت أم طارق من ابنها التخلص من الخردوات الموجودة بالبيت ، و المتمثلة في دراجة قديمة و معطلة و أدوات أخرى كالسيور و المسننات و البراغي. فكر طارق مليا لإقناع أمه في استغلال هذه الخردوات ، لإنجاز لعبة مفضلة أو تجهيز مفيد خاصة أنه مولع بالأشغال اليدوية. المطلوب - قدم فكرة لإنجاز مشروع تجسد فيه نقل الحركة . - قدم شرحا كافيا لخطوات انجاز المشروع و الوسائل اللازمة لذلك. - أنجز المشروع . اقتراحات لمشاريع تكنولوجية المشروع الأول : لعبة الناعورة الهدف من المشروع : انجاز لعبة مسلية باستعمال وسائل نقل الحركة و تجسيد مفهوم السرعة. المشروع الثاني : وسيلة لتوليد الكهرباء الهدف من المشروع : انارة مصباح باستعمال وسائل نقل الحركة و تجسيد مفهوم السرعة.

فكرة المشروع الأول : لعبة الناعورة

رسومات توضيحية

خطوات الانجاز

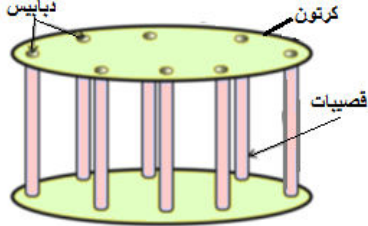
1- تثبيت مسمارين بلوحة خشبية



2- تثبيت سدادتين من مادة الفلين و ربطهما بسير مطاطي.



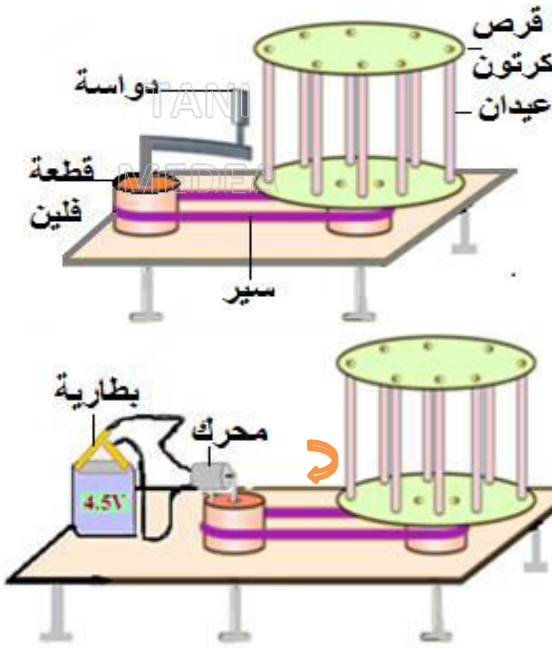
3- تحضير قرصين من الكرتون و تثبيتهما
4- بقصيبات أو عيدان خشبية.



5- تركيب جميع العناصر لنتحصل على لعبة مسلية.

اقتراحات

- يمكن وضع حشيش داخل العجلة لتتشبه حديقة الحيوانات.
- استعمال مكان القصيبات الخشبية كراسي أو ملاعق مثل ألعاب حديقة التسلية.
- يمكن استبدال البطارية و المحرك بدواسة .



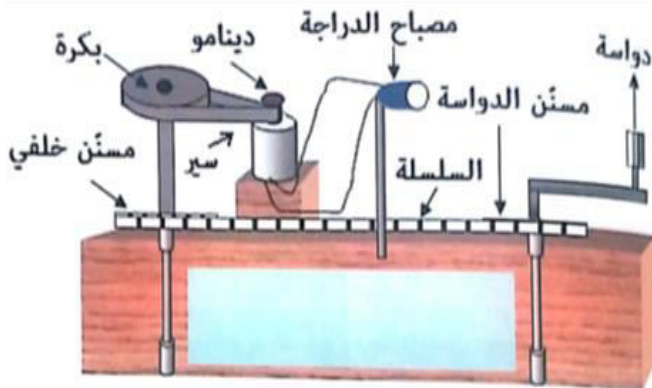
فكرة المشروع الثاني : وسيلة لتوليد الكهرباء

الوسائل المستعملة : نستعمل الأدوات التالية لتثبيتهم على لوح خشبي كما هو موضح في الرسم.
دواسة - سير - بكرة - دينامو - مسننات - لوح خشبي.



نصائح الاستعمال :

- استعمال لوح خشن.
- التشحيم المستمر للمدحرجات.



اقتراحات :

- يمكن استبدال المصباح بمروحة.

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدينة	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	الحركة و السكون	2 ساعة

الكفاءة الختامية	● يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	● يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار .
مؤشرات التقويم	● يستخدم المرجع في تعيين حالة الحركة أو السكون.
العقبات المطلوب تخطيها	● مفهوم المرجع ● نسبية الحركة .
السندات التعليمية المستعملة	● الكتاب المدرسي - لافتات تحمل عدة رسومات لأجسام مختلفة - مروحة - نموذج لكرة أرضية - لعبة (سيارة) - لعبة (شاحنة) - المحاكاة.

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ								
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم فرضياته.  يحدد الحالة الحركية لكل من السيارة و الحافلة بالنسبة للعمود.  يحدد الحالة الحركية لكل من النقطة الحمراء و النقطة الخضراء بالنسبة لقاعدة المروحة.  يحدد الحالة الحركية لكل مراقب القطار، المسافر الجالس داخل القطار، الشخص الماشي داخل القطار، بالنسبة للقطار. 	الوضعية الجزئية : ركن سائق سيارته في يوم مشمس تحت ظل شجرة ، وعندما رجع وجد السيارة خارج الظل. مثل بالرسم الوضعتين من المتحرك ؟ و من الساكن؟ 1- حركة ام سكون؟ <u>الوضعية الاولى ص56 من الكتاب المدرسي</u> <u>الملاحظات</u> السيارة ساكنة بالنسبة للعمود لأنها لم تغير موضعها بالنسبة له . الحافلة متحركة بالنسبة للعمود لأنها غيرت موضعها بالنسبة له . <u>الوضعية الثانية ص56 من الكتاب المدرسي</u> <u>الملاحظات :</u> أثناء دوران المروحة : النقطة الخضراء ساكنة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها لم تغير موضعها بالنسبة لها . النقطة الحمراء متحركة بالنسبة لقاعدة المروحة لأنها غيرت موضعها بالنسبة لها . <u>الوضعية الثالثة ص56 من الكتاب المدرسي</u> <u>الملاحظات</u> <table><tr><th>الجسم</th><th>مراقب القطار</th><th>المسافر الجالس داخل القطار</th><th>الشخص الماشي داخل القطار</th></tr><tr><td>القطار</td><td>متحرك</td><td>ساكن</td><td>متحرك</td></tr></table> إرساء للموارد المعرفية الشرط الاساسي لوصف حركة او سكون جسم هو وجود جسم اخر نعتبره مرجعا. نقول عن جسم أنه متحرك إذا غير موضعه بالنسبة لجسم آخر يعتبر كمرجع. نقول عن جسم أنه ساكن إذا لم يغير موضعه بالنسبة لجسم آخر يعتبر كمرجع.	الجسم	مراقب القطار	المسافر الجالس داخل القطار	الشخص الماشي داخل القطار	القطار	متحرك	ساكن	متحرك
الجسم	مراقب القطار	المسافر الجالس داخل القطار	الشخص الماشي داخل القطار						
القطار	متحرك	ساكن	متحرك						

2- نسبية الحركة :

نشاط الكتاب المدرسي ص 57

الجسم	السيارة السوداء	العربة	الحمولة	الطريق
السيارة السوداء		متحركة	متحركة	ساكنة
العربة	متحركة		ساكنة	متحركة
الحمولة	متحركة	ساكنة		متحركة
الطريق	ساكنة	متحركة	متحركة	

نقاش موسى و فاطمة ص 57 من الكتاب المدرسي

عند دوران الأرض تدور معها الهيلوكوبتر بنفس سرعتها لأنها ضمن غلافها الجوي فهي **ساكنة** بالنسبة للأرض.

الأرض **متحركة** بالنسبة للشمس لأنها تدور حولها لتغير من موضعها بالنسبة لها.

إرساء للموارد المعرفية

يرتبط مفهوم الحركة بتغير مواضع الجسم مع مرور الزمن بالنسبة لجسم آخر ساكن.

يمكن للجسم أن يكون متحرك و ساكن في نفس الوقت بالنسبة لمرجعين مختلفين و هذا ما يسمى **بالنسبية الحركية**.

يجب تحديد المرجع قبل دراسة الحالة الحركية لأي جسم.

حل الوضعية الجزئية

نعتبر الشجرة كمرجع.

السيارة ساكنة لأنها لم تغير موضعها بالنسبة للشجرة

الظل متحرك لأنه غير موضعه بالنسبة للشجرة.

تغير موضع الظل راجع إلى ظاهرة تعاقب الليل و النهار.



- يتمتع في الرسم او فيديو.
- يملأ الجدول بعبارات متحركة و ساكنة.



- يستكشف حركة كل من الهيلوكوبتر بالنسبة للأرض و الأرض مس بالنسبة للشمس.



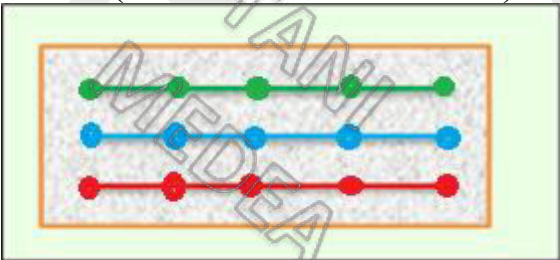
يحل الوضعية الجزئية

- يتحقق من فرضياته السابقة حول وضعية السيارة و الظل بالاعتماد على ما اكتسبه من معارف في النشاطات السابقة.

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	حركة نقطة مادية	3 ساعة

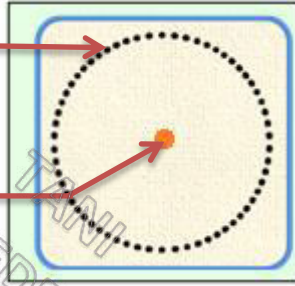
الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار . يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية . يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.
مؤشرات التقويم	يميز بين أنواع المسارات. يربط بين شكل مسار حركة نقطة و المرجع .
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة اختيار مرجع و منسوبية الحركة. صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية و الحركة الدورانية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - عجلة او قرص به ثقب - ورق مقوى- عرض المحاكاة



أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم فرضياته. يحدد الحالة الحركية للنقاط الثلاث و يستنتج الشكل الهندسي الذي ترسمه.  يمثل كيفيا على ورقة مواضع النقاط الثلاث (الحمراء - الزرقاء - الخضراء)  يمثل كيفيا على ورقة مواضع النقطة الصفراء اثناء دوران العجلة 	الوضعية الجزئية : و أنت تستمتع بمشاهدة استعراض للطائرات النفاثة و هي تترك اثرا خلفها لفترة من الزمن. - هل أشكال اثارها كلها متشابهة ام مختلفة؟ - ماذا تمثل الاوضاع المتتالية التي تشغلها الطائرة؟  1- الحركة المستقيمة لنقطة من جسم النشاط 01 ص 64 الملاحظة: الحالة الحركية للنقاط الثلاث (الحمراء - الزرقاء - الخضراء) المرتبطة بهيكل الدراجة متحركة بالنسبة للطريق. الاستنتاج: - ترسم مواضع النقاط الثلاث شكل هندسي عبارة عن خطوط مستقيمة. - تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين مستقيمة، اذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لخط مستقيم. نوع المسار و المرجع النشاط 02 ص 64 الملاحظة: - الحالة الحركية لمركز العجلة (النقطة الحمراء) بالنسبة للتقني ساكنة. - الحالة الحركية للنقطة الصفراء بالنسبة لمركز العجلة متحركة.

مواضع النقطة
الصفراء

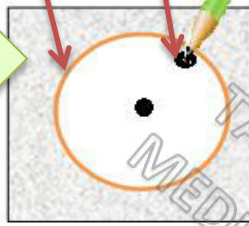
مركز العجلة



يعرف انواع المسارات

يلاحظ الحالة
الحركية للثقب
والمواضع
التي يشغلها.
يستنتج نوع
حركته.

ثقب قرص



يحدد الحالة الحركية للقرص.
يستنتج نوع المسار



يحل الوضعية الجزئية



الاستنتاج:

ترسم مواضع النقطة الصفراء شكل هندسي عبارة عن خط دائري.

تعريف المسار: هو جملة الأوضاع المتتالية التي يشملها المتحرك أثناء الحركة خلال أزمنة.

أنواع المسار		
مسار دائري	مسار منحنى	مسار مستقيم

2- الحركة الدائرية لنقطة من جسم

النشاط 01 ص 65 (نمذجة حركة عجلة دراجة)

الملاحظة:

■ الثقب في حالة حركة دائرية بالنسبة لمركز القرص.
■ المواضع التي يشغلها الثقب أثناء حركته تنتمي لدائرة.

الاستنتاج: تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين دائرية، إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي لدائرة.

3- الحركة المنحنية لنقطة من جسم

النشاط 02 ص 65 (رمي القرص في الألعاب)

الملاحظة:

■ القرص في حالة حركة منحنية بالنسبة للاعبة.
■ المواضع التي يشغلها القرص أثناء حركته تنتمي لخط منحنى.

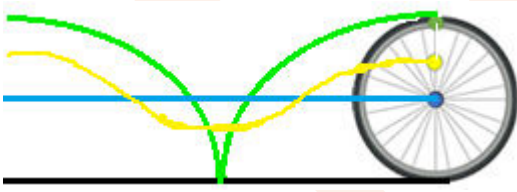
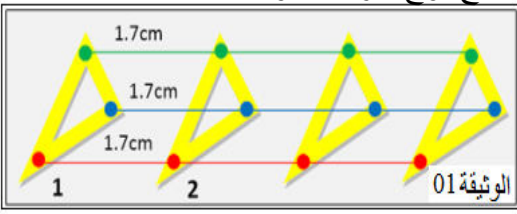
الاستنتاج: تكون حركة نقطة من جسم بالنسبة لمرجع معين منحنية، إذا كانت المواضع المختلفة التي تشغلها النقطة المتحركة خلال الحركة تنتمي الى منحنى.

حل الوضعية الجزئية

■ اشكال اثار المروحيات النفاثة مختلفة حسب حركتها: (مستقيمة - منحنية - دائرية).
■ تمثل الاوضاع المتتالية التي تشغلها المروحية مساراتها.

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	حركة نقاط من جسم صلب	3 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة ، السكون ، المسار) متعلقة بالمرجع المختار . يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية .
مؤشرات التقويم	يميز بين الحركة الانسحابية والحركة الدورانية.
العقبات المطلوب تخطيها	صعوبة اختيار مرجع و منسوبية الحركة. صعوبة التمييز بين الحركة الدائرية و الحركة الدورانية.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - عجلة او قرص به ثقب - ورق مقوى- عرض المحاكاة

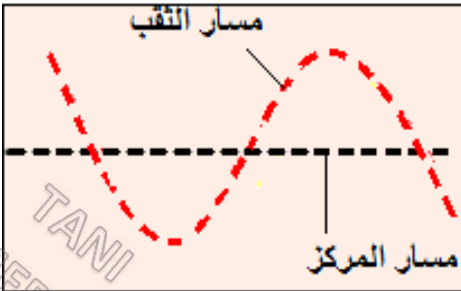
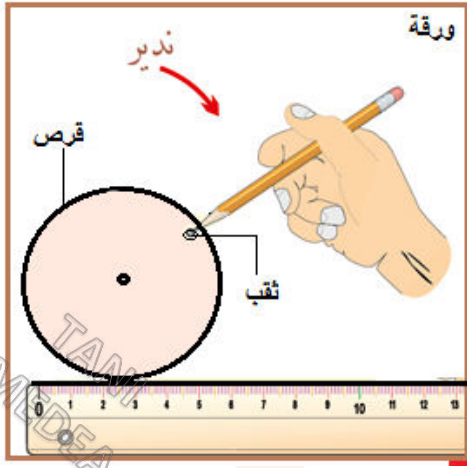
أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ
الوضعية الجزئية : أراد علي دراسة حركة الطائرة الورقية ، فقام بتحديد ثلاث نقاط كما هو موضح في الشكل. ♦ ما نوع حركة الطائرة الورقية في الهواء؟ ♦ ما نوع حركتها عند تثبيتها في النقطة الحمراء و تدويرها؟ 1- خصائص الحركة الدورانية النشاط 01 ص 66 : الملاحظات: ♦ نوع حركة القريصة الصفراء و الخضراء دائرية. ♦ تمثيل مسار حركة كل قريصة. الاستنتاج : ♦ نوع حركة العجلة دورانية . إرساء للموارد المعرفية الحركة الدورانية هي الحركة التي ترسم فيها كل نقاط الجسم المتحرك حول محور ثابت مسارات دائرية، ما عدا نقاط المحور فإنها تبقى ثابتة. النشاط 02 ص 66 تغير نوع الحركة بتغير المرجع : الملاحظات: ♦ وضعت آلة التصوير على الرصيف ♦ القريصة الزرقاء حركتها مستقيمة ترسم مسار مستقيم. ♦ القريصة الخضراء حركتها منحنية ترسم مسار منحنى . ♦ القريصة الصفراء حركتها منحنية ترسم مسار منحنى. الاستنتاج : يتغير نوع حركة القريصات في الدراجة و يتغير مسارها حسب المرجع او الملاحظ. 2- خصائص الحركة الانسحابية أ- الحركة الانسحابية المستقيمة نشاط 1: تمثل الوثيقة [المواضع المختلفة لكوس أثناء حركته. الملاحظة: مسارات النقاط مستقيمة وقيسها متساوي . الاستنتاج: حركة الكوس انسحابية مستقيمة. ب- الحركة الانسحابية المنحنية نشاط 2: تمثل الوثيقة المواضع المختلفة لعربة هوائية أثناء حركتها. الملاحظة: مسارات النقاط منحنية و متطابقة. الاستنتاج: حركة العربة الهوائية انسحابية منحنية.	يناقش الوضعية الجزئية . يقدم فرضياته.   يتمتع في مسار القريصات الثلاث . يربط بين شكل مسار حركة نقطة والمرجع .  الحركة الانسحابية المستقيمة ينقل على ورق شفاف المواضع المختلفة للبقع. يقيس المسافة التي قطعها كل بقعة. يرسم مسارات البقع الملونة . يستنتج نوع حركة الكوس.  الحركة الانسحابية المنحنية 

الحركة الانسحابية الدائرية

- يصف مسارات نقاط من العربة.
- يلاحظ قيس اقطار الدوائر.
- يميز بين الحركة الدائرية والحركة الدوارنية



- يعطي أمثلة عن الحركة الانسحابية الدائرية وأمثلة عن الحركة الدوارنية
- ينجز النشاط نمذجة حركة ص 66
- ينمذج الحركة : (الثقب و مركز القرص)
- المرجع المختار: الورقة.



يحل الوضعية الجزئية

يحل الوضعية الجزئية

ج - الحركة الانسحابية الدائرية

نشاط 3 : تمثل الوثيقة 03 المواضع المختلفة للعربة في العجلة الكبيرة أثناء حركتها .

- مسارات النقاط دائرية و متقايسة.
- محور الدوران خارج الجسم.

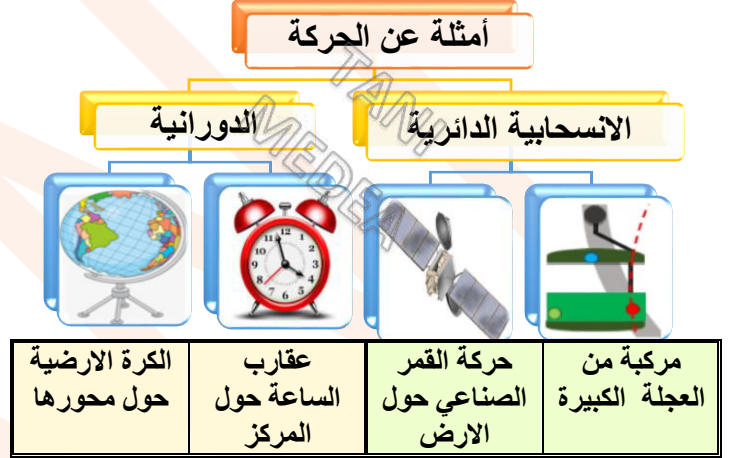
الاستنتاج:

- حركة العربة انسحابية دائرية.
- حركة العجلة الكبيرة حول محورها دورانية

إرساء للموارد المعرفية

الحركة الانسحابية هي الحركة التي تحافظ فيها كل نقاط الجسم المتحرك على الاتجاه نفسه خلال حركة الانسحاب تتحرك كل نقاط الجسم وفق مسارات متماثلة و تكون الحركة اما مستقيمة او منحنية.

أمثلة عن الحركة الدائرية الانسحابية و الحركة الدوارنية



نمذجة حركة (الكتاب المدرسي ص 66)

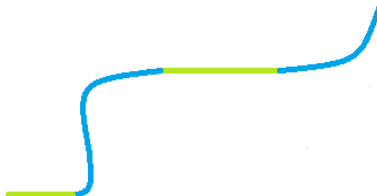
المرجع المختار هو المسطرة.
الثقب في حالة حركة اثناء درجة القرص .

المركز	الثقب	نوع الحركة
مستقيمة	منحنية	نوع المسار
مستقيم	منحني	

حل الوضعية الجزئية

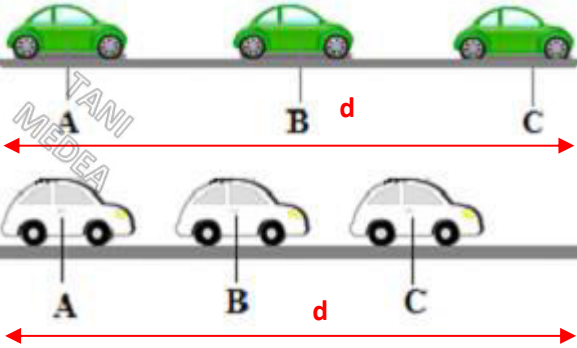
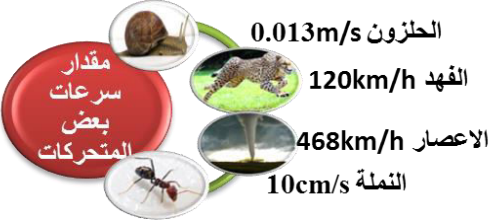
حركة الطائرة الورقية عند تدويرها	حركة الطائرة الورقية في الهواء
- مسار النقطتين الخضراء و البنية دائري - حركة الطائرة دورانية.	- تحركت كل النقاط بنفس الكيفية و مساراتها متماثلة. - حركة الطائرة انسحابية منحنية.

معايير ومؤشرات التقويم

المؤشرات			المعايير
● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده في الاخير الى الحل. ● يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. ● يميز بين انواع الحركة. ● يميز بين انواع المسار.			الترجمة السليمة للوضعية
المرجع المختار: عثمان جالس يراقب حركة الالعاب (الشخص الساكن افتراضيا)			الاستخدام السليم لأدوات المادة
نوع المسار	نوع الحركة	اللعبة	
كل نقاط العجلة تتحرك وفق مسارات دائرية لا تقبل التتابع ما عدا نقطة المركز ثابتة.	● حركة العجلة الكبيرة حول محورها (مار من مركزها) حركة دورانية. ● حركة جميع نقاط العجلة دائرية	العجلة الكبيرة 	
مسارات جميع نقاط المركبة دائرية تقبل التتابع.	● حركة جميع نقاط المركبة دائرية. ● حركة مركبة من العجلة الكبيرة حركة انسحابية دائرية.		
	● حركة جميع نقاط الافعوانية منحنية تارة و مستقيمة تارة أخرى. ● حركة الافعوانية انسحابية منحنية تارة و انسحابية مستقيمة تارة أخرى.	الافعوانية 	
كل نقاط الباخرة تتحرك وفق مسارات دائرية لا تقبل التتابع.	● حركة جميع نقاط الباخرة دائرية ما عدا نقطة المركز ساكنة. ● حركة باخرة القرصان الكبيرة حركة دورانية (قوس من دائرة)	باخرة القرصان الكبيرة 	
التعبير بلغة علمية سليمة.			الانسجام
الإبداع والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار- التميز.			الاتقان
تنظيم الورقة ووضوح الخط.			

الأساتذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	سرعة المتحرك	3 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
الموارد المعرفية	مفهوم السرعة- السرعة المتوسطة-وحدة قياس السرعة- سرعة نقطة مادية -السرعة الثابتة والسرعة المتغيرة (السرعة المتزايدة- السرعة المتناقصة)
معايير و مؤشرات التقويم	يوظف مفهوم السرعة يميز بين الحركة المنتظمة و المتغيرة استنادا إلى مخطط السرعة.
العقبات المطلوب تخطيها	التمييز بين السرعة الثابتة و السرعة المتغيرة. رسم مخطط السرعة.
السندات التعليمية	الكتاب المدرسي - عرض المحاكاة أو صور توضيحية - أوراق ميليمترية -

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية . يقدم فرضياته.  يلاحظ - يفسر - يستنتج (النشاط 01 ص74)  يقارن بين حركتي السيارتين .  يعرف رتب مقدار سرعات بعض المتحركات 	الوضعية الجزئية: ان سباق الخيل في الجزائر هو أحد مقومات عاداتنا و تقاليدنا ولا تخلو مناسبة ألعاب الفانازيا من صهيل الخيول الأصيلة. كيف تفسر التفاوت بين الأحصنة ؟ 1- مفهوم السرعة النشاط 01 ص74: الملاحظة: تغلب توفيق مخلوفي على ملاحقيه لأنه قطع نفس المسافة في ضرف زمني أقل. يدل الفارق الزمني بين المتسابقين على أن توفيق مخلوفي هو الأسرع بينما المتسابق الأثيوبي كان أقل سرعة إرساء للموارد المعرفية السرعة هي مقدار فيزيائي يميز به حالة حركة جسم ما في مرجع معين أو نقارن به حالة حركة جسم بحالة حركة جسم آخر في نفس المرجع. 2- السرعة الثابتة و السرعة المتغيرة أ- مقارنة بين حركتي جسمين ص75: معنى التصوير المتعاقب لحركة جسم : هو أخذ لقطات متعددة لحركة جسم خلال فترات زمنية متتالية و متساوية . نشاط ص75: لاحظ التصوير المتعاقب لحركة سيارتين. الملاحظة: السيارة التي لها أكبر سرعة هي السيارة الخضراء لأنها قطعت نفس المسافة خلال زمن أقل . التفسير: نقارن بين حركتي جسمين في نفس المرجع بمقدار فيزيائي متمثل في السرعة. إرساء للموارد المعرفية لقياس سرعة جسم متحرك يجب معرفة المسافة التي يقطعها و الزمن المستغرق. الوحدة الدولية لتقدير السرعة هي المتر على الثانية و تعرف السرعة المتوسطة بالعلاقة : سرعة متوسطة (m/s) (km/h) $v = \frac{d}{t}$ ← المسافة (km) أو (m) ← الزمن (h) أو (s)

ب- كيف تتغير سرعة جسم ؟

نشاط لاحظ التصوير المتعاقب لحركة سيارة .

الملاحظة

- المسافة بين المواضع في التسجيل 01 متساوية خلال الحركة.
- المسافة بين المواضع في التسجيل 02 تتزايد خلال الحركة.
- المسافة بين المواضع في التسجيل 03 تتناقص خلال الحركة.

التفسير

- السيارة في التسجيل 01 ثابتة السرعة ، لأن المسافة بين المواضع متساوية .
- السيارة في التسجيل 02 متزايدة السرعة ، لأن المسافة بين المواضع تتزايد .
- السيارة في التسجيل 03 متناقصة السرعة ، لأن المسافة بين المواضع تتناقص .

إرساء للموارد المعرفية : في مرجع معين

- الجسم الساكن هو الجسم الذي تكون سرعته معدومة .
- تكون طبيعة حركة جسم منتظمة ، إذا كانت سرعته ثابتة .
- تكون طبيعة حركة جسم متسارعة ، إذا كانت سرعته متزايدة .
- تكون طبيعة حركة جسم متباطئة ، إذا كانت سرعته متناقصة .

4- مخطط السرعة

أ- رسم المخطط البياني لتغير السرعة بدلالة الزمن :

- المرجع المختار الطريق
- الجدول يبين قيم سرعة سيارة و الزمن الموافق.

الزمن (s)	0	50	100	150	200	250	300	350
السرعة km/h	0	30	60	60	60	0	0	0

مراحل رسم المخطط البياني

- نختار سلم رسم مناسب .
- نمثل قيم الزمن على المحور الأفقي .
- نمثل قيم السرعة على المحور العمودي .
- تمثيل نقاط التقاطع بين قيم السرعة وقيم الزمن ثم توصيلها .

ب- قراءة مخطط السرعة

- يمثل المخطط تغير سرعة سيارة بدلالة الزمن .

المرحلة	المجال الزمني	السرعة	الحركة
الأولى	من 0s إلى 100s	متزايدة	متسارعة
الثانية	من 100s إلى 200s	ثابتة	منتظمة
الثالثة	من 200s إلى 250s	متناقصة	متباطئة
الرابعة	من 250s إلى 350s	منعدمة	ساكنة

حل الوضعية الجزئية

يقفز الحصان الذي يقطع نفس المسافة



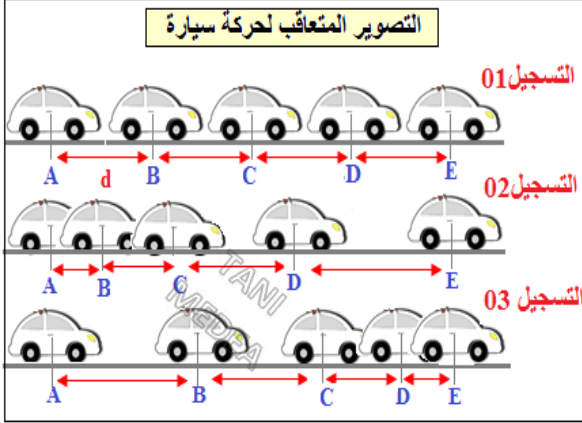
في زمن أقل

الحصان العربي من أجود و أسرع أنواع الخيول .تختلف سرعة الحصان من نوع لآخر ومن فصيلة خيلية إلى أخرى، إلا أنه في الغالب تتراوح سرعاتها من 65 إلى 75 كم/سا

كيف تتغير سرعة جسم ؟

يقيس المسافة (d) بين النقاط : AB - BC -

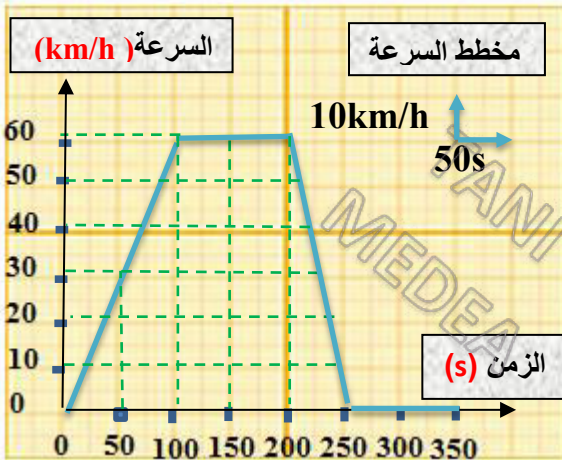
. DE - CD



يُعرّف على الحركات : المنتظمة ، المتسارعة ، المتباطئة .



يرسم مخطط السرعة انطلاقاً من جدول القيم .

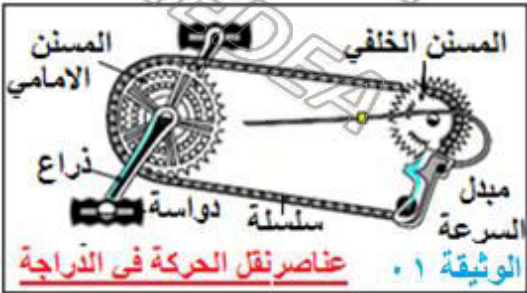
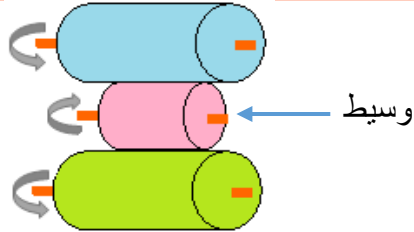


يحلل مخطط السرعة لحركة انسحابية .

يحل الوضعية الجزئية .

الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	الوحدة التعليمية	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر بني سليمان المدية	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	نقل الحركة	4 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام و كيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	يوظف طرق نقل الحركة يستفيد منها في الحياة اليومية.
مؤشرات التقويم	يميز بين مختلف وسائل نقل الحركة. يوظف أنواع نقل الحركات
العقبات المطلوب تخطيها	شرح عمل الدينامو - توظيف نقل الحركات و التمييز بين ايجابياتها و سلبياتها.
السندات التعليمية المستعملة	الكتاب المدرسي - مجسمات نقل الحركة (الاحتكاك - السيور - التعشيق - السلسلة).

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ
يناقش الوضعية الجزئية و يقدم فرضياته. يعرف وسائل نقل الحركة . يعرف عناصر نقل الحركة ووظائفها .   يشرح طريقة نقل الحركة بالاحتكاك. يسمي عناصر نقل الحركة  يشرح طريقة نقل الحركة في الدينامو. 	الوضعية الجزئية : الخلاط الكهربائي لا يخلو من عناصر نقل الحركة. تعرف على بعض مكوناته، ما دور كل منها؟ 1- عناصر نقل الحركة نشاط ص 84 نجرب التركيب الموضح في الوثيقة 01. تحديد عناصر نقل الحركة في الدراجة المسنن الخلفي - المسنن الامامي - السلسلة - الذراع - الدواسة. كيفية نقل الحركة من العنصر المحرك (الدواسة) الى المستقبل لها (العجلة الخلفية) عند دفع الدواسة العلوية الى الاسفل يقوم كل سن من أسنان المسنن القائد بدفع زريدة من زريدات السلسلة وبهذه الكيفية تنتقل الحركة الدورانية الى المسنن المقتاد المثبت في محور العجلة الخلفية للدراجة ، فتدور هذه الاخيرة وتتقدم الدراجة . عناصر نقل الحركة - نسمي العنصر المحرك بالعنصر القائد - نسمي العنصر المتحرك بالعنصر المقتاد. 2- طرق نقل الحركة أ- نقل الحركة بالاحتكاك نشاط ص 84 نجرب التركيب الموضح في الوثيقة 02. الملاحظة يدور القرص الصغير عكس جهة دوران القرص الكبير التفسير يتم نقل الحركة بالتماس بين حواف القرصين فينقل القرص الصغير الحركة للقرص الكبير. إرساء للموارد المعرفية نسمي القرص المحرك بالعنصر القائد و القرص المتحرك بالعنصر المقتاد. جهة دوران العنصر القائد عكس جهة دوران العنصر المقتاد ، و تكون لهما نفس الجهة عند وضع قرص وسيط بينهما.  مثال تطبيقي دينامو دراجة عند تدوير العجلة الكبيرة تنتقل الحركة الدورانية الى عجلة الدينامو فينتج هذا الأخير طاقة كهربائية يغذي بها المصباح .

ب- نقل الحركة بالتعشيق

نشاط: نجرب التركيب الموضح في الوثيقة 03.

الملاحظة: يدور المسنن الصغير **عكس** جهة دوران المسنن الكبير .
التفسير: تعتمد نقل الحركة بالتعشيق على تشابك أسنان المسننين فيما بينها.

الاستنتاج

نسمي المسنن المحرك **بالعنصر القائد** و المسنن المتحرك **بالعنصر المقتاد**.

جهة دوران المسنن المقتاد **عكس** جهة دوران المسنن القائد.

و إذا أردنا الحصول على **نفس** جهة الدوران نضيف مسنن وسيط.

ج- نقل الحركة بالسيور

نشاط ص 85: نجرب التركيب الموضح في الوثيقة 04.

الملاحظة:

وجود وسيلة لنقل الحركة بين البكرتين انه السير.

تدور البكرة القائدة في **نفس** جهة دوران البكرة المقتادة.

التفسير: يسمح السير بنقل الحركة الدورانية بين بكرتين متباعدتين.

الاستنتاج: نسمي البكرة المحركة بالقائدة و البكرة المتحركة بالمقتادة و يركب السير بطريقتين:

تركيب **مستقيم** لتدوير البكرتين في **اتجاه واحد**

تركيب **متصالب** لتدوير البكرتين في **اتجاهين متعاكسين**.

د- نقل الحركة بالسلسلة

نشاط ص 86: نجرب التركيب الموضح في الوثيقة 05.

الملاحظة: يدوران المسننين في **نفس** الجهة.

التفسير: يستعمل في نقل الحركة بالسلسلة مسننان متباعدان متصلان ببعضهما بواسطة سلسلة مكونة من زريقات.

الاستنتاج

السلسلة تدير المسنن المقتاد الذي يدور في نفس جهة المسنن القائد.

تعمل اسنان المسنن على منع انزلاق السلسلة.

تعمل السلسلة عمل السير المستقيم نفسه.

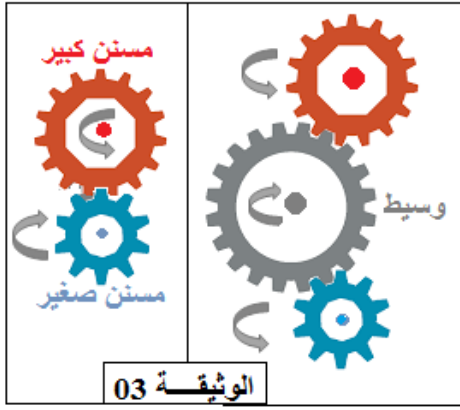
حل الوضعية الجزئية

عناصر نقل الحركة في الخلاط:

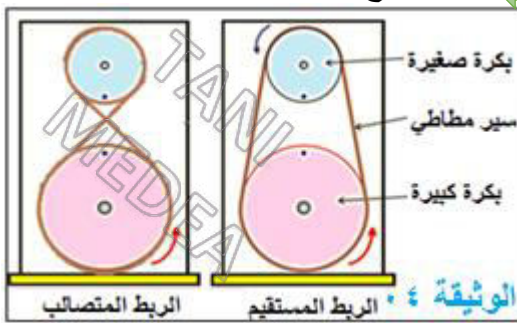
المحرك - المسننات - المحور - المروحة.

محاسن و مساوئ نقل الحركة

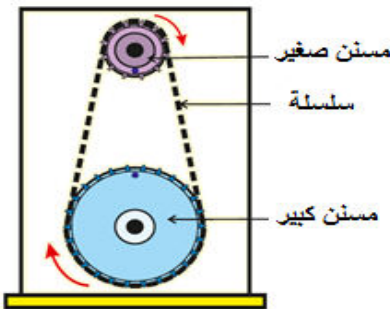
يشرح طريقة نقل الحركة بالتعشيق.
يلاحظ جهة الدوران و يسمى عناصر نقل الحركة.



يشرح طريقة نقل الحركة بالسيور.
يقترح طريقة لعكس جهة الدوران.



يشرح طريقة نقل الحركة بالسلسلة.



يعرف مزايا ومساوئ كل نقل .



طرق نقل الحركة	المحاسن	المساوئ	مجالات الاستعمال
	- سهولة التركيب و التصنيع - قليلة الضجيج. - تحمل الصدمات	- تأكل السطوح . - البعد بين المحورين محدود	دينامو الدراجة - آلة صنع الورق - آلة تغليف البطاقات
	- عدم وجود انزلاق. - خدمتها طويلة و صيانتها غير مكلفة. - تغيير السرعة بالزيادة او النقصان.	- صعوبة تصنيعها . - الضجيج. - التشحيم الدائم	المذياع - المنبه - الخلاط الكهربائي - المثقب - علب السرعة
	- سهولة التركيب وخفيفة الصوت. - يمكن تدوير عدة محاور بمحور واحد	- تأكل وتمزق السير بفعل الحرارة - لا تتحمل الاجهادات الكبيرة - انزلاق السير.	مطحنة الحبوب - ماكينة الخياطة - المذياع - الدراجة
	- تدوير عدة محاور من محور واحد . - الحفاظ على معدل السرعة - تتحمل الاجهادات الكبيرة.	- التشحيم المستمر . - تصدر ضجيجا . - باهضة الثمن .	الدراجة الهوائية - النارية - الدبابة - بعض لعب الاطفال

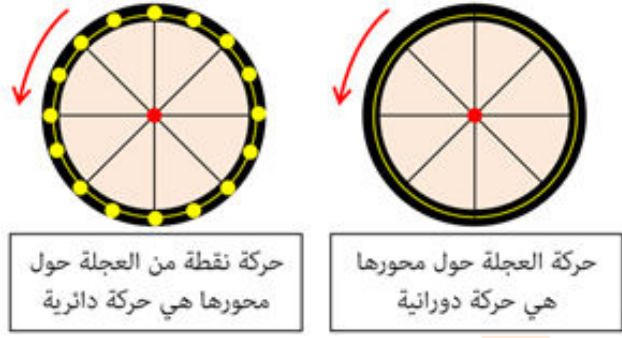
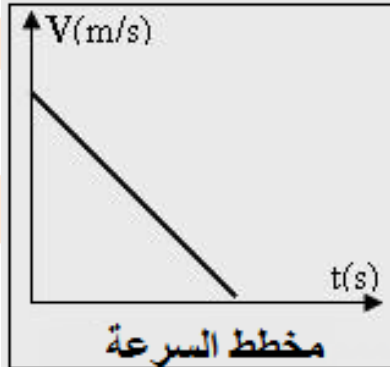
الاستاذة	المتوسطة	المستوى	الميدان	ادماج التعلّيمات	المدة
تاني سميرة	الشهيد فضيل اعمر ببني سليمان المدينة	الثانية متوسط	الظواهر الميكانيكية	معاينة و تحليل أداة تكنولوجية	1 ساعة

الكفاءة الختامية	يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.
مركبات الكفاءة	- يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار - يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية - يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.
معايير و مؤشرات التقويم	- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة و الطبيعة و يعزز القيم الوطنية و العالمية. - يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ و يستكشف و يستدل منطقيا. - يسعى الى توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي. - ينظم عمله بدقة و إتقان، مستعملا طرق العمل الفعالة في التخطيط. - يستعمل أشكال مختلفة للتعبير و يكتيف استراتيجيات الاتصال وفق متطلبات الوضعية. - يعبر بكيفية سليمة و يبرر بأدلة منطقية.
المعارف والمواضيع المعنوية بالإدماج	الحركة و السكون – حركة نقطة مادية – حركة نقاط من جسم – سرعة المتحرك – نقل الحركة.
العقبات المطلوب تخطيها	شرح تركيبية لنقل الحركة .
السندات التعليمية	سيارة صغيرة

أنشطة التلميذ	أنشطة الاستاذ												
- مناقشة الوضعية. - تحقق اللعبة. - تقديم الحلول .	نص الوضعية: قام باديس بتشغيل لعبته على الطاولة ، و المتمثلة في سيارة كهربائية صغيرة. (1) ما هي الحالة الحركية للسيارة بالنسبة للطاولة اثناء سيرها؟ (2) ما نوع حركة كل من النقطة A و العجلة حول محورها أثناء اشتغال السيارة؟ (3) اشرح طريقة نقل الحركة في التركيبية . (4) اذكر محاسن و مساوئ هذا النوع من نقل الحركة. (5) ارسم مخطط كيفي لتغير سرعة السيارة اذا علمت ان حركتها متباطئة. (6) ما هي النصائح التي تقدمها للسائقين للحد من حوادث المرور؟												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>الوضع</th><th>الحل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>الحالة الحركية للسيارة</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>حركة كل من النقطة A و العجلة حول محورها</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>شرح عمل التركيبية</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>مخطط كيفي لتغير السرعة بدلالة الزمن</td><td>.....</td></tr> <tr> <td>نصائح للسائقين</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	الوضع	الحل	الحالة الحركية للسيارة		حركة كل من النقطة A و العجلة حول محورها		شرح عمل التركيبية		مخطط كيفي لتغير السرعة بدلالة الزمن		نصائح للسائقين		رسم تخطيطي لسيارة باديس
الوضع	الحل												
الحالة الحركية للسيارة													
حركة كل من النقطة A و العجلة حول محورها													
شرح عمل التركيبية													
مخطط كيفي لتغير السرعة بدلالة الزمن													
نصائح للسائقين													



معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات				
الترجمة السليمة للوضعية	● يتعلم حصر المشكل وإيجاد مجموعة من الفرضيات تقوده الى الحل. ● يقدم مخططات بالأدوات والسندات المتوفرة ليبرهن عن صدق فرضية ما. ● يشرح طريقة نقل حركة في التركيبية .				
الاستخدام السليم للأدوات	(1) السيارة في حالة حركة بالنسبة للطاولة اثناء سيرها . (2)				
					
	(3) شرح عمل التركيبية: تغذي البطارية المحرك فيدير المسنن الاول الذي ينقل الحركة الدورانية الى المسنن الثاني عن طريق التعشيق هذا الاخير يدير الساق فالمحور و بالتالي انتقال الحركة الدورانية الى العجلات. (4)				
	<table> <tr> <th>المساوي</th> <th>المحاسن</th> </tr> <tr> <td> - صعوبة تصنيعها خاصة في آلات الدقيقة. - الضجيج. - التشحيم الدائم </td> <td> - عدم وجود انزلاق. - مدة خدمتها طويلة مع قلة متطلبات الصيانة - تغيير السرعة بالزيادة او النقصان. </td> </tr> </table>	المساوي	المحاسن	- صعوبة تصنيعها خاصة في آلات الدقيقة. - الضجيج. - التشحيم الدائم	- عدم وجود انزلاق. - مدة خدمتها طويلة مع قلة متطلبات الصيانة - تغيير السرعة بالزيادة او النقصان.
	المساوي	المحاسن			
	- صعوبة تصنيعها خاصة في آلات الدقيقة. - الضجيج. - التشحيم الدائم	- عدم وجود انزلاق. - مدة خدمتها طويلة مع قلة متطلبات الصيانة - تغيير السرعة بالزيادة او النقصان.			
(5) رسم مخطط لتغير السرعة بدلالة الزمن.  (6)					
خفف من السرعة عند المدارس ورياض الأطفال و اماكن عبور المشاة التأكد من فحص الإطارات والزيوت والماء والفرامل قبل الاقلاع احرص على ايقاف مركبتك في الأماكن المخصصة للوقوف اترك مسافة كافية بينك وبين المركبة التي أمامك في التائي السلامة وفي العجلة الندامة					
الانسجام الاتقان	● التعبير بلغة علمية سليمة. والتسلسل المنطقي في الاجابة والافكار. ● تنظيم الورقة ووضوح الخط – التميز – الابداع.				

نصائح و
إرشادات
للسائقين

